▣ 자동방송 불량 (덴버 DTS 66량)

S/W, H/W(기구), 공정(조립), 회로, 소자, 기타

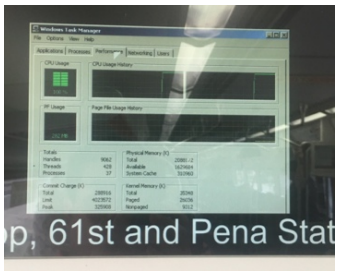
(17.07.07) / 대책수립 完-진행中

작성	승인

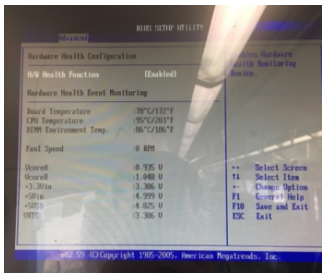
문제점

◈ 현 상

- 7월 5,6일 덴버 출장중, 자동 방송 불량 차량(62,57) 현차 확인 결과
  1) 원인 불명에 이유로 CPU과 부하 동작 상태 확인
  2) CPU과 부하에 따른 내부 온도 상승.**(70 -> 95도 까지 상승)**
  3) 내부 온도 상승에 따른 자동 방송 기능 저하 발생.



<과부하 발생>



<CPU 내부 온도 상승>

◈ 원 인

1) 네트워크 스위치를 통하여 GPS 데이터를 수신받을 때 알 수 없는 이유에 의해 네트워크 데이터가 급증하면서 CNCS에 과부하가 발생되어 자동방송 불능현상 발생 추정

2) 출장중 지속적인 원인 파악 진행 예정.

◈ 발생현황

- 기간 : 2017.07.5~6일 확인(62,57)

◈ 귀책팀(업체) : -

개선대책

◈ 임시조치

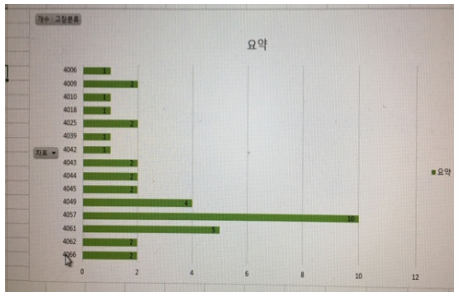
- CNCS 과부하 발생 시(네트워크 데이터 급증 시) 장치 재기동

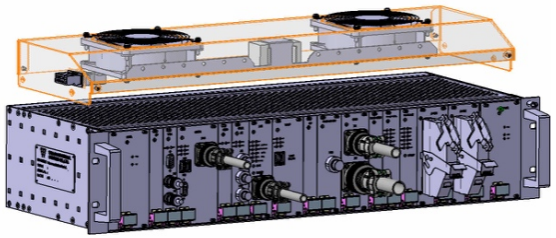
◈ 추진계획

1) CRA 상부에 FAN을 설치 하여, CNCS 내부 온도를 강제로 냉각 한다.
   - FAN은 온도 센서에 위해 조절 되면, 온도 상승을 감지 하여 동작 한다.
2) 5 ~6월 고장 분석 결과 특정 편성에서 주로 발생.
   - 고장 횟수 2회 이상 차량 10EA 선 조치.(66,61,62,57,49,45,43,44,25,09)

⇒ 일정 : 7/10 ~ 7/14 (10량에 대하여 FAN 설치 및 모니터링)

* 우진 산전 온도 시험 결과 FAN 동작시 20도 이상 하강 효과 확인.





Microsoft Excel 워크시트

수평전개 대상 (일정)	-

재발방지 방안

- 과거차 문제 등록 및 반영(유사불량 재발방지)

▣ 자동방송 불량 (덴버 DTS 66량)

S/W, H/W(기구), 공정(조립), 회로, 소자, 기타

(17.07.07) / 대책수립 完-진행中

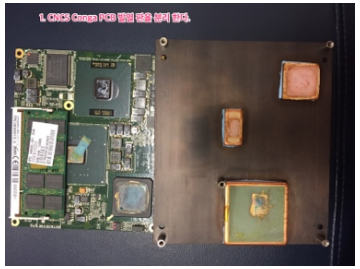
작성	승인

해결 방법 : 써멀구리스 재 작업

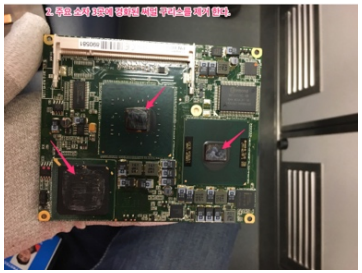
◈ 방 법

- 7월 6일 4062, 66, 02 편성에서 써멀구리스 재 작업 후 온도 변화 시험.
  (62,66,02 자동 방송 불량 접수 차량)

1) CRA-CNCS Conga CPU를 발열판을 분리 한다.



2) 주요 소자 3곳에 경화된 써멀 구리스를 제거 한다..



3) 신규 써멀 구리스를 도표한다.
   -> 써멀 구리스는 단위 면적당 발열량을 확인하고 선정.

Arctic Silver 5

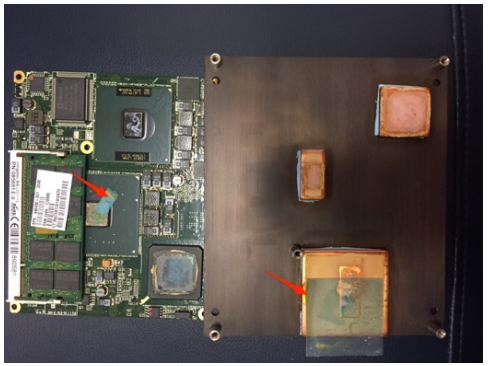
Thermal Conductance:>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
Thermal Resistance:<0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
Average Particle Size:<0.49 microns <0.000020 inch
Extended Temperature Limits:Peak: -50°C to >180°C Long-Term: -50°C to 130°C

시험 결과

◈ 시험 결과

- CRA-CNCS CPU 모니터링을 통해 시뮬레이션 동작중 내부 온도 변화 확인.

1) 4062 써멀 구리스 작업 전 후 효과 : 95 -> 82 (시뮬레이션 4시간)
2) 4066 써멀 구리스 작업 전 후 효과 : 92 -> 80 (시뮬레이션 2시간)
3) 4002 써멀 구리스 작업 전 후 효과 : 90 -> 70 (시뮬레이션 30분)
   -> 4002 Conga CPU 조립 불량 확인(써멀패드 비닐을 제거하지 않고 조립)
   -> 써멀패드 비닐 제거 및 써멀구리스 재 작업



 # 써멀구리스 재 작업을 통해 최대 10도에 발열 효과 확인.

->추가 프로젝트 진행시,

1) CPU 발열판 작업 및 써멀구리스, 써멀패드 제품 확인 필요.

2) 내부 시험 절차서에 부하 시험중, CPU 온도 상승 시간 측정 시험 추가 필요.

수평전개 대상 (일정)	-

재발방지 방안

- 과거차 문제 등록 및 반영(유사불량 재발방지)

▣ 자동방송 불량 (덴버 DTS 66량)

S/W, H/W(기구), 공정(조립), 회로, 소자, 기타

(17.07.07) / 대책수립 完-진행中

작성	승인

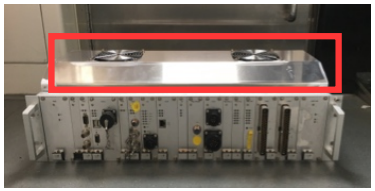
해결 방법 : CRA 상부 FAN 설치

◈ 방 법

- 7월 7일 4035 편성에서 FAN을 설치 하여 온도 변화 시험 실시.

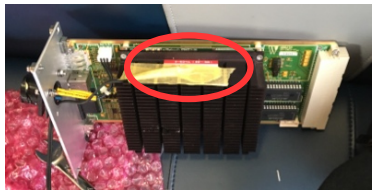
1) CAR 상부에 FAN 설치.

<FAN 설치 전>

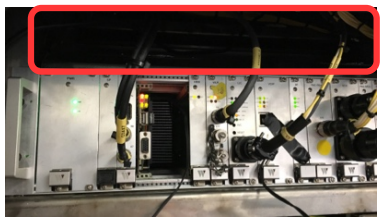


<FAN 설치 후>

2) CRA-CNCS 발열 판에 온도 기록계 설치.



3) CRA를 차량에 설치 한다.(FAN 설치)

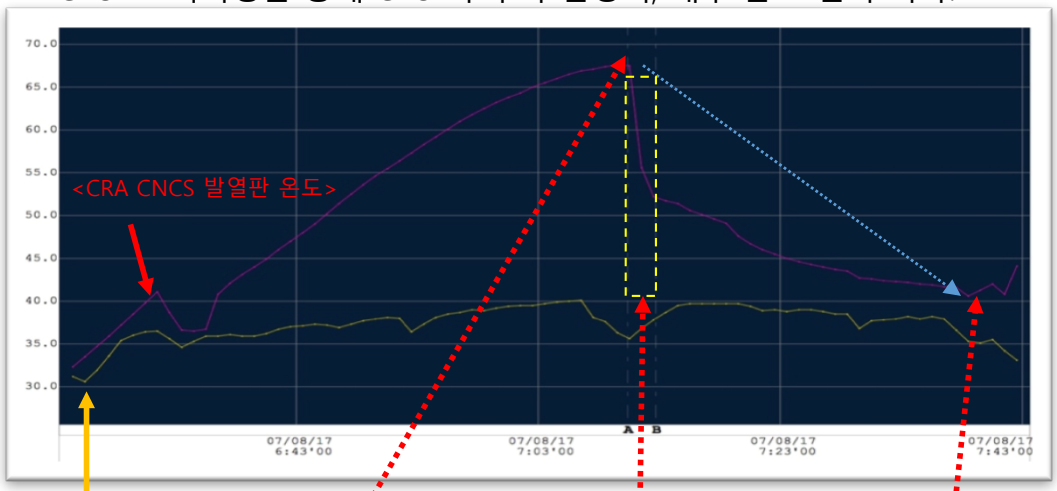


4) COMM 시뮬레이션 동작을 실시 한다.

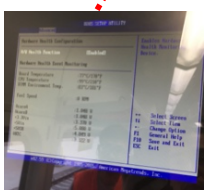
시험 결과

◈ 시험 결과

- CPU 모니터링을 통해 CPU 과 부하 발생시, 내부 온도 변화 기록.

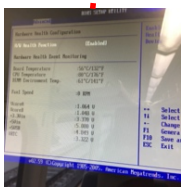


<CRA 주변 온도>



- CPU 과부하 발생.
  → 자동 방송 기능 저하
- CPU 내부 온도 99도.
- 발열판 67도.

- FAN 동작 2분 만에
  → 발열판 온도 67 -> 50
- 자동 방송 기능 정상 복귀.



- CPU 내부 온도 80도.
- 발열판 40도.

 # FAN 2분만에 자동 방송 정상 동작, 20분후 최저 온도 다운.

수평전개 대상 (일정)	-

재발방지 방안

- 과거차 문제 등록 및 반영(유사불량 재발방지)